

RIASSUNTO SULL' IMPOSTAZIONE DEI DUE METODI .

Documento a cura di Simone Remoli

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.
Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Componente	Impedenza Z	Ammettenza $Y = \frac{1}{Z}$
Resistore	R	$\frac{1}{R}$ (conduttanza)
Induttore	$j\omega L$	$\frac{1}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L}$
Condensatore	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega C$

Le impedenze in serie si sommano.
Le ammettenze in parallelo si sommano.

METODO DELLE MAGLIE (Metto l'impedenza Z_a)

1. Si guarda l'albero e il coalbero.
2. Aggiungo i V_{xi} nel circuito incognite.
3. Imposto le correnti di maglia.
4. Nella matrice metto "meno" quando in un ramo, un determinato componente, è attraversato da una corrente discorde alla corrente di maglia che attualmente sto esaminando.
5. Dopo l'uguale metto le tensioni: metto + se la corrente di maglia entra dal - ed esce dal +, metto - se la corrente di maglia entra dal + ed esce -. (Metto il simbolo presso cui la corrente di maglia esce).
6. Nelle equazioni di vincolo metto le correnti presenti che mi da lui: metto la corrente di maglia positiva se è concorde con il verso della corrente sul generatore di corrente .

Nel bilancio di potenza comincio a calcolare le correnti: se la corrente entra dal - ed esce dal +, allora metto +, se la corrente entra dal + ed esce dal -, allora metto -.

Nel bilancio di potenza, se ho una serie, la corrente è uguale: $I_{comp1}=I_{comp2}$ =funzione correnti di maglia. La tensione la ricavo $V_{Comp1}+V_{comp2} = Z_a * I_{Comp1}=I_{Comp2}$.

Se ho un parallelo, la tensione è uguale. La corrente la ricavo $I_{comp1}+I_{comp2} =$ funzione corr maglie. La tensione la ricavo $V_{comp1}=V_{comp2} = Z_a * (I_{comp2}+I_{comp2})$.

Ricavo I_{gen} normalmente in funzione delle correnti di maglia, sempre se la corrente di maglia esce dal + allora metto +, se esce dal - allora metto -.

Metodo dei Nodi (Metto l'ammetenza Y_a)

1. Aggiungo gli I_{xi} nel circuito incognite.
2. Scelgo il nodo di riferimento: il nodo dove puntano tutti i generatori di tensione.
3. Sempre negativo nei posti diversi dalla diagonale principale e sempre positivo nei posti su di essa.
4. Dopo l'uguale metto le correnti: positiva se il segno + è rivolto verso il nodo, negativa se il segno - è rivolto verso il nodo. Positiva se il verso della freccia della corrente è rivolto verso il nodo, negativa altrimenti.
5. Nelle equazioni di vincolo metto le tensioni presenti che mi da lui: positive se hanno il + rivolto verso il nodo, negative se hanno il - rivolto verso il nodo.

Nel bilancio di potenza comincio a calcolare le tensioni: se il nodo è rivolto verso il + metto $+E_i$, se il nodo è rivolto verso il -, metto $-E_i$.
Se il nodo è puntato dalla freccia metto +, se il nodo non è puntato dalla freccia metto -.

Se ho una serie, la corrente è uguale.
Quindi, prima scrivo $V_{comp1} + V_{comp2} =$ funzione dei nodi.

Poi la corrente la trovo $I_{comp1} = I_{comp2} = (V_{comp1} + V_{comp2}) / Z_a$.

Se ho un parallelo, la tensione è uguale.
Quindi, prima scrivo $V_{comp1} = V_{comp2} =$ funzione dei nodi.

Poi la corrente la trovo normalmente.
 $I_{comp1} + I_{comp2} = (V_{comp1} = V_{comp2}) / z_a = (V_{comp1} = V_{comp2} \times Y_a)$.